# 280 вопросов для собеседования Junior AI Engineer

SMART business · Подготовка на русском языке · Python, FastAPI, LLM, RAG, Azure и проекты. Вопросы составлены для тренировки, не являются официальным перечнем работодателя.

## Python — основы

1. Какие основные особенности Python?
2. Чем список (list) отличается от кортежа (tuple)?
3. Чем множество (set) отличается от словаря (dict)?
4. Что такое изменяемые (mutable) и неизменяемые (immutable) объекты?
5. Чем == отличается от is?
6. Что такое поверхностное и глубокое копирование?
7. Для чего нужны *args и **kwargs?
8. Что такое list comprehension?
9. Что такое lambda-функция?
10. Чем append() отличается от extend()?
11. Как работает обработка исключений в Python?
12. Для чего нужны try, except, else, finally?
13. Что такое декоратор?
14. Что такое генератор?
15. Чем yield отличается от return?
16. Что такое итератор и итерируемый объект?
17. Для чего используется with?
18. Что такое контекстный менеджер?
19. Чем None отличается от False и 0?
20. Как Python управляет памятью?
21. Что такое GIL?
22. Для чего нужны аннотации типов?
23. Что такое виртуальное окружение?
24. Как управлять зависимостями проекта?
25. Чем модуль отличается от пакета?

## ООП в Python

26. Что такое объектно-ориентированное программирование?
27. Назови четыре основных принципа ООП.
28. Чем класс отличается от объекта?
29. Что такое наследование?

30. Что такое полиморфизм?
31. Что такое инкапсуляция?
32. Что такое абстракция?
33. Для чего нужен __init__()?
34. Чем метод экземпляра отличается от метода класса и статического метода?
35. Чем @staticmethod отличается от @classmethod?
36. Что такое переопределение методов?
37. Чем композиция отличается от наследования?
38. Что такое магические методы?
39. Что такое dataclass?
40. Как бы ты спроектировал класс для управления рекомендациями пользователя?

## FastAPI, REST API и Backend

41. Что такое API?
42. Что такое REST API?
43. Назови основные принципы REST.
44. Чем отличаются GET, POST, PUT, PATCH и DELETE?
45. Чем PUT отличается от PATCH?
46. Что такое HTTP-коды состояния?
47. Что означают коды 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422 и 500?
48. Что такое JSON?
49. Что такое FastAPI?
50. Почему ты выбрал FastAPI для своих проектов?
51. Что такое Pydantic?
52. Как FastAPI проверяет входящие данные?
53. Что такое Dependency Injection?
54. Что такое Middleware?
55. Что такое CORS?
56. Чем синхронные эндпоинты отличаются от асинхронных?
57. Как работают async и await?
58. Что происходит, когда сервер получает HTTP-запрос?
59. Как обрабатывать ошибки в FastAPI?
60. Как подключить FastAPI к базе данных?
61. Как реализовать аутентификацию?
62. Что такое JWT?
63. Как безопасно хранить API-ключи?
64. Как тестировать REST API?
65. Как создать эндпоинт, который отправляет запрос в LLM и возвращает ответ?

## LLM и Generative AI

66. Что такое большая языковая модель (LLM)?
67. Как работают LLM на базовом уровне?
68. Что такое Transformer?
69. Что такое механизм Attention?
70. Что такое токен?
71. Что такое токенизация?
72. Что такое контекстное окно?
73. Чем обучение (training) отличается от генерации (inference)?
74. Чем LLM отличается от традиционных ML-моделей?
75. Чем GPT отличается от BERT?
76. Что такое Prompt Engineering?
77. Что такое System Prompt?
78. Чем отличаются System, User и Assistant messages?
79. Что такое Zero-shot prompting?
80. Что такое Few-shot prompting?
81. Что такое Chain-of-Thought prompting?
82. Что такое Temperature?
83. Что такое Top-p?
84. Что происходит при Temperature = 0?
85. Что такое галлюцинации LLM?
86. Как уменьшить количество галлюцинаций?
87. Что такое Fine-tuning?
88. Чем Fine-tuning отличается от RAG?
89. Какие ограничения есть у LLM?
90. Что такое Prompt Injection?
91. Как защитить приложение от Prompt Injection?
92. Как рассчитывается стоимость запросов к LLM API?
93. Что делать при превышении Rate Limit?
94. Как обрабатывать ошибки и тайм-ауты LLM API?
95. Как оценивать качество ответов языковой модели?

## RAG, Embeddings и Vector Search

96. Что такое RAG?
97. Для чего нужен RAG?
98. Как работает RAG по шагам?
99. Что такое Embeddings?
100. Как преобразовать текст в вектор?

101. Что такое векторная база данных?
102. Что такое Cosine Similarity?
103. Что такое Semantic Search?
104. Чем семантический поиск отличается от поиска по ключевым словам?
105. Что такое Chunking?
106. Почему размер чанков важен?
107. Что такое Chunk Overlap?
108. Что такое Retrieval?
109. Что такое Grounding?
110. Что такое Hybrid Search?
111. Чем обычная база данных отличается от векторной?
112. Что такое FAISS?
113. Что такое ChromaDB?
114. Как хранить и искать Embeddings?
115. Как создать чат-бота, отвечающего на вопросы по документам компании?
116. Как обновлять документы в RAG-системе?
117. Что делать, если поиск возвращает нерелевантные документы?
118. Как улучшить точность поиска?
119. Как уменьшить количество выдуманных ответов в RAG?
120. Как заставить AI-ассистента указывать источники?
121. Как оценивать качество Retrieval?
122. Что такое Precision и Recall?
123. Как обрабатывать PDF-документы в RAG?
124. Как защитить конфиденциальные документы компании?
125. Когда лучше использовать RAG, а когда Fine-tuning?

## AI Agents, LangChain и LangGraph

126. Что такое AI Agent?
127. Чем AI Agent отличается от обычного чат-бота?
128. Что такое Tool Calling?
129. Что такое Function Calling?
130. Как LLM может использовать внешние API?
131. Что такое LangChain?
132. Что такое LangGraph?
133. Чем LangChain отличается от LangGraph?
134. Что такое память AI-агента?
135. Что такое Multi-Agent System?
136. Чем AI-агент отличается от обычного Workflow?
137. Как создать агента, который ищет документы и делает их краткое содержание?

138. Как запретить агенту выполнять неразрешённые действия?
139. Что такое Human-in-the-loop?
140. Что такое MCP (Model Context Protocol)?
141. Как отлаживать агента, который постоянно вызывает неправильный инструмент?
142. В каких ситуациях лучше не использовать AI-агента?

## Microsoft Azure

143. Что такое Microsoft Azure?
144. Что такое Azure OpenAI?
145. Чем Azure OpenAI отличается от OpenAI API?
146. Что такое Azure AI Foundry?
147. Что такое Azure AI Search?
148. Как использовать Azure AI Search в RAG?
149. Что такое Azure Blob Storage?
150. Что такое Azure Functions?
151. Что такое Azure Key Vault?
152. Почему нельзя хранить API-ключи непосредственно в коде?
153. Что такое Azure AI Document Intelligence?
154. Что такое Microsoft Copilot Studio?
155. Что такое Power Automate?
156. Что такое Azure Application Insights?
157. Чем облачные вычисления отличаются от локального хостинга?
158. Как подключить Python-приложение к Azure OpenAI?
159. Как спроектировать простую RAG-систему на Azure?
160. Как отслеживать работу AI-приложения в Azure?

## SQL и базы данных

161. Что такое реляционная база данных?
162. Что такое SQL?
163. Чем SQL отличается от NoSQL?
164. Что такое Primary Key?
165. Что такое Foreign Key?
166. Что такое JOIN?
167. Чем INNER JOIN отличается от LEFT JOIN?
168. Для чего нужен GROUP BY?
169. Чем WHERE отличается от HAVING?
170. Что такое индекс в базе данных?
171. Что такое нормализация?
172. Что такое транзакция?

173. Что означают ACID-свойства?
174. Что такое SQL Injection?
175. Как защититься от SQL Injection?
176. Как хранить историю переписки с AI в базе данных?
177. Как спроектировать таблицы для пользовательских предпочтений?
178. Чем SQLite отличается от PostgreSQL?

## Git, Testing и DevOps

179. Что такое Git?
180. Чем Git отличается от GitHub?
181. Что такое Branch?
182. Что такое Pull Request?
183. Чем git merge отличается от git rebase?
184. Как решать Merge Conflicts?
185. Что такое Unit Testing?
186. Что такое Integration Testing?
187. Что такое Mocking?
188. Что такое Pytest?
189. Как тестировать FastAPI-эндпоинты?
190. Как тестировать приложение, использующее LLM API?
191. Что такое Docker?
192. Что такое Docker Container?
193. Что такое CI/CD?
194. Что такое Environment Variables?
195. Как найти ошибку, если приложение работает локально, но не работает на сервере?

## Machine Learning и NLP

196. Что такое Machine Learning?
197. Чем Supervised Learning отличается от Unsupervised Learning?
198. Что такое классификация?
199. Что такое регрессия?
200. Что такое кластеризация?
201. Что такое Overfitting?
202. Что такое Underfitting?
203. Чем Training, Validation и Test datasets отличаются друг от друга?
204. Что такое Data Leakage?
205. Что такое нейронная сеть?
206. Что такое функция активации?
207. Что такое Gradient Descent?

208. Что такое NLP?
209. Чем TF-IDF отличается от нейросетевых Embeddings?
210. Что такое Transfer Learning?
211. Чем Accuracy, Precision, Recall и F1-score отличаются друг от друга?
212. Что такое Confusion Matrix?

## Вопросы по проектам: Musician Portfolio Website

213. Расскажи о своём сайте для музыканта.
214. Почему ты выбрал FastAPI?
215. Почему использовал React?
216. Как frontend взаимодействует с backend?
217. Как организованы REST API-эндпоинты?
218. Как устроена база данных SQLite?
219. Как Telegram-бот взаимодействует с backend?
220. Как ты защищаешь управление контентом от посторонних пользователей?
221. Как обрабатываются заявки на бронирование?
222. Какая часть проекта была самой сложной?
223. Что бы ты улучшил в этом проекте?
224. Можешь объяснить архитектуру приложения?

## Вопросы по проектам: Personalized Recommendation System

225. Какова главная цель твоей рекомендательной системы?
226. Как система подбирает рекомендации?
227. Как контент преобразуется в векторы?
228. Какую модель Embeddings ты выбрал и почему?
229. Что такое Cosine Similarity и как ты её используешь?
230. Как формируется вектор интересов пользователя?
231. Как пользователь управляет разнообразием рекомендаций?
232. Как система балансирует между привычным и новым контентом?
233. Что происходит, если новый пользователь ещё не имеет истории?
234. Как система обрабатывает новый контент без оценок?
235. Как оценить качество рекомендаций?
236. Как повысить производительность алгоритма?
237. Почему ты выбрал именно этот проект?
238. Чем твоя система отличается от обычных рекомендательных систем?

## Практические задания на Python

239. Разверни строку без использования reverse().
240. Найди дубликаты в списке.

241. Посчитай количество повторений каждого слова в тексте.

242. Найди второе по величине число в списке.

243. Удали дубликаты, сохранив порядок элементов.

244. Проверь, является ли строка палиндромом.

245. Объедини два словаря.

246. Отсортируй список словарей по определённому ключу.

247. Напиши функцию, которая безопасно обрабатывает отсутствующие ключи словаря.

248. Напиши асинхронную функцию для запроса к внешнему API.

249. Создай простой FastAPI-эндпоинт, принимающий JSON.

250. Реализуй проверку входных данных через Pydantic.

251. Напиши функцию вычисления Cosine Similarity.

252. Найди три наиболее похожих вектора.

253. Напиши функцию отправки запроса к LLM API.

254. Реализуй повторные попытки при ошибках API.

255. Напиши SQL-запрос для получения пяти самых активных пользователей.

256. Найди и исправь ошибку в предложенном Python-коде.

## Ситуационные задачи

257. Клиент хочет чат-бота, который отвечает на вопросы по 500 PDF-документам. Как бы ты его создал?

258. Чат-бот иногда придумывает ответы. Как исправить проблему?

259. RAG возвращает нерелевантные документы. Как найти причину?

260. Использование LLM обходится слишком дорого. Как сократить расходы?

261. AI-агент должен получать информацию из внешнего API. Как это реализовать?

262. Пользователь задаёт вопрос, ответа на который нет в базе знаний. Что должна делать система?

263. Нужно извлекать структурированные данные из счетов и документов. Какие Azure-сервисы могут помочь?

264. Компания хочет внутреннего AI-ассистента. Как защитить конфиденциальную информацию?

265. AI-приложение работает на тестах, но ломается при реальном использовании. Как искать причину?

266. Как определить, действительно ли бизнес-задача требует LLM?

## HR и личные вопросы

267. Расскажи о себе.

268. Почему хочешь стать AI Engineer?

269. Почему хочешь работать именно в SMART business?

270. Почему тебя интересует Generative AI?

271. Что нового ты недавно изучил в AI?

272. Как ты изучаешь новые технологии?

273. Расскажи о сложной технической проблеме, которую ты решил.
274. Какие у тебя сильные стороны?
275. Какие у тебя слабые стороны?
276. Как ты реагируешь на критику кода?
277. Что ты делаешь, если не знаешь, как решить задачу?
278. Как ты организуешь своё обучение?
279. Кем видишь себя через 2–3 года?
280. Почему мы должны выбрать именно тебя?

Приоритет подготовки: Python, FastAPI, LLM, RAG, Azure и собственные проекты. Практикуй устные ответы и небольшие задания с кодом.